

مسودہ - ماہرانہ نظر ثانی باقی ہے
یہ یونٹ مکمل ہے اور خود کار جانچ سے گزر چکا ہے، لیکن ابھی کسی ماہر نے اسے نہیں پڑھا۔ اس کے حوالہ جات اور
دعووں کو احتیاط سے لیں۔

موضوع 1.3 - کمپیوٹر کی اقسام

ایک حقیقی جماعتی صورتحال

مسٹر وقار سکھر کے ایک ہائر سیکنڈری اسکول میں کمپیوٹر لیب سنبھالتے ہیں۔ ایک صبح ایک طالب علم لیب کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا ہے: "سر، دفتر میں میز کے نیچے ایک بڑا ڈبہ ہے، ہیڈ سر ایک لمپٹنے والی اسکرین ساتھ لے جاتے ہیں، آپ الماری میں روشنیاں والا ایک چھوٹا سیاہ ڈبہ رکھتے ہیں، اور میری کزن کہتی ہے کہ اس کے بینک میں الماری جتنی بڑی کمپیوٹر مشینیں ہیں۔ اصل کمپیوٹر کون سی ہے؟" مسٹر وقار مسکراتے ہیں، کیونکہ اس سوال کا ٹھیک جواب موجود ہے: سب اصل ہیں، اور ان کے درمیان فرقی وہی چیز ہے جس سے کمپیوٹر سائنسدان انہیں اقسام میں ترتیب دیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ انہیں اقسام میں تقسیم کر کے پہچاننا آج کے سبق کا کام ہے۔

وضاحت

افادیت کے لحاظ سے کمپیوٹروں کی درجہ بندی: اینالاگ، ڈیجیٹل، ہائبرڈ

کمپیوٹروں کو ترتیب دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انہیں اس قسم کے سگنلز کے لحاظ سے دیکھا جائے جن پر وہ کام کرتے ہیں۔

ڈیجیٹل کمپیوٹر الگ الگ قدروں پر کام کرتا ہے، عملی طور پر بانٹری نظام کی 0 اور 1 پر۔ ہر عدد، حرف، تصویر اور آواز انہی دو حالتوں کے نقشوں کی صورت میں محفوظ ہوتی ہے۔ لیپ ٹاپ، فون اور لیب کا ڈیسک ٹاپ سب ڈیجیٹل کمپیوٹر ہیں، اور تقریباً ہر وہ کمپیوٹر جس سے آپ ملیں گے ڈیجیٹل ہوگا۔

اینالاگ کمپیوٹر مسلسل بدلتی طبعی مقداروں پر کام کرتا ہے، جیسے وولٹیج یا کسی شافٹ کا گھومنا، جو درجہ حرارت یا رفتار کی طرح آہستہ آہستہ بدلتی ہیں۔ ایک کلاسیکی مثال سلائی رول ہے، اور اینالاگ کمپیوٹر بیسویں صدی کے وسط میں کبھی بحری توپوں کا رخ متعین کرنے اور پرواز کی نقل بنانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اینالاگ مشین گنتی نہیں کرتی؛ وہ پیمائش کرتی ہے۔ جہاں ڈیجیٹل کمپیوٹر جواب دیتا ہے "بالکل 7"، وہاں اینالاگ کمپیوٹر جواب دیتا ہے "تقریباً یہیں، اس ڈائل پر"۔

ہائبرڈ کمپیوٹر دونوں کو ملاتا ہے: یہ اینالاگ مقدار ناپتا ہے، اسے ڈیجیٹل شکل میں بدلتا ہے، اور پھر ڈیجیٹل طریقے سے پراسیس کرتا ہے۔ ہسپتال کی مریض نگرانی مشینیں یہی کرتی ہیں: وہ دھڑکن کو مسلسل اینالاگ سگنل کے طور پر ناپتی ہیں، پھر اسے دکھانے اور الرٹ کے لیے نمبروں میں بدلتی ہیں۔ جدید پٹرول پمپ ایندھن کے بہاؤ کے ساتھ یہی کرتے ہیں۔

معلومات سنبھالنے کے تین طریقے

سگنل کی قسم، طریقہ اور ایک عام مثال کا موازنہ کریں۔

قسم	جس سگنل پر کام کرتا ہے	کیسے جواب دیتا ہے	مثال
اینالاگ	مسلسل طبعی مقدار	پیمائش سے	سلائی رول
ڈیجیٹل	الگ الگ صفر اور ایک	بالکل درست گنتی سے	لیپ ٹاپ اور اسمارٹ فون
ہائبرڈ	اینالاگ ناپتا ہے، پھر ڈیجیٹل میں بدلتا ہے	پیمائش سے، پھر گنتی سے	ہسپتال کی مریض نگرانی مشین

ہائبرڈ کمپیوٹر ناپی ہوئی سگنل کو درست ڈیجیٹل پروسیسنگ سے جوڑتا ہے۔

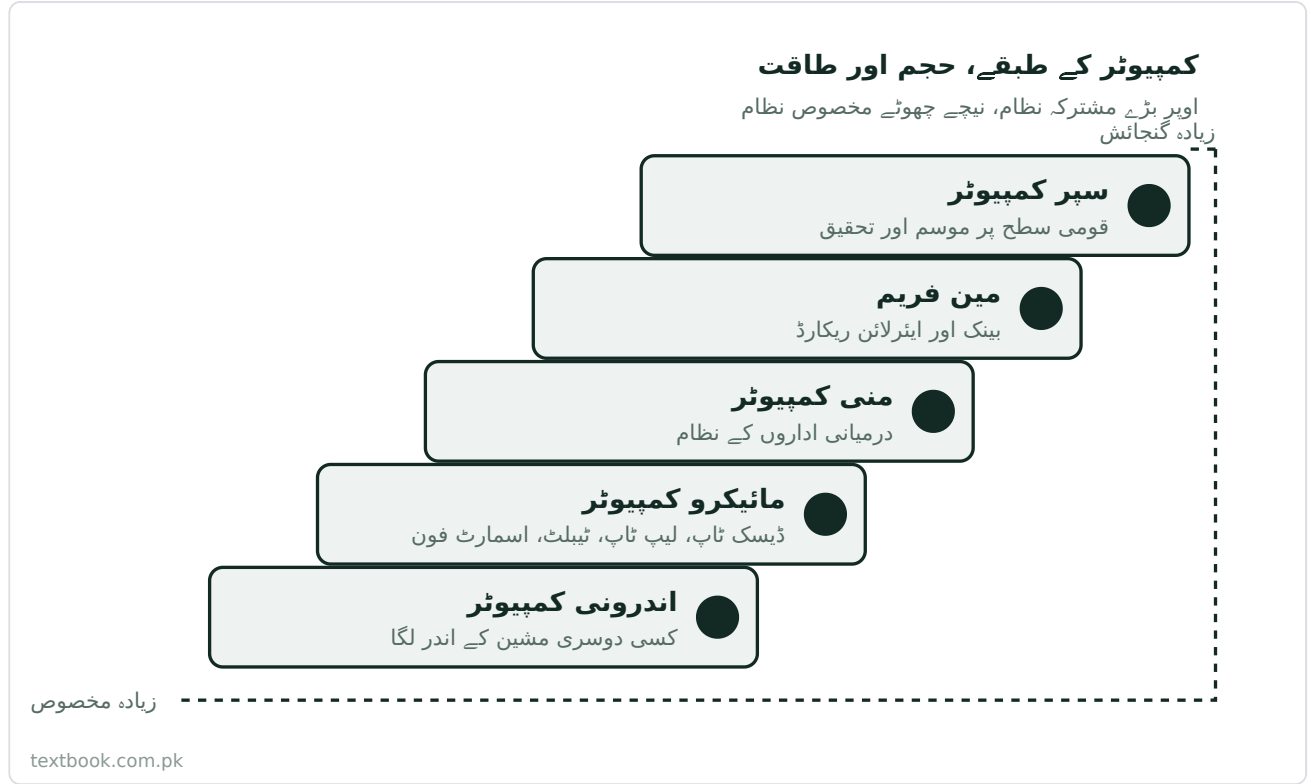
textbook.com.pk

textbook.com.pk

حجم اور طاقت کے لحاظ سے کمپیوٹروں کی درجہ بندی

کمپیوٹروں کو ترتیب دینے کا دوسرا طریقہ حجم اور پراسیسنگ طاقت کا ہے۔ ابتدائی کتابیں، جیسے Norton کی Introduction to Computers اور Shelly اور Vermaat کی Discovering Computers (انہیں کورس گائیڈ کی

فہرست کے مطابق صرف کتاب شناسی کی سطح پر حوالہ دیا گیا ہے، ایک ہی سیڑھی بیان کرتی ہیں، سب سے طاقتور سے سب سے چھوٹے تک۔



textbook.com.pk

سپر کمپیوٹر تیز ترین طبقے کی مشین ہے، جو موسم کی پیش گوئی، موسمیاتی تحقیق اور سائنسی سمولیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پاکستان کی تحقیقی اور موسمیاتی برادریاں موسم اور زلزلے کی ماڈلنگ کے لیے سپر کمپیوٹنگ کا وقت استعمال کرتی ہیں۔

مین فریم ایک بڑی مشین ہے جو بینکوں، ایئر لائنوں، ٹیلی کام کمپنیوں اور ٹیکس محکموں کے ریکارڈ کے بہت بڑے اور مسلسل دھاروں کو پراسیس کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، اور ایک ہی وقت میں ہزاروں صارفین کو خدمات دیتی ہے۔ جب کراچی کا کوئی بینک راتوں رات ایک ملین لین دین مکمل کرتا ہے تو مین فریم یا مین فریم درجے کا سرور کام میں ہوتا ہے۔

منی کمپیوٹر (جسے ڈیجیٹل سرور بھی کہتے ہیں) درمیانے حجم کے ادارے یا کسی ایک شعبے کی خدمت کرتا ہے: یونیورسٹی کے امتحانی ریکارڈ، ہسپتال کا اسٹور، فیکٹری کی لائن۔ "کلاسیکی" منی کمپیوٹر زیادہ تر تاریخ ہو چکا ہے، مگر ڈیجیٹل سرور کا کردار جاری ہے۔

مائیکرو کمپیوٹر وہ کمپیوٹر ہے جس کا پورا پروسیسر ایک ہی چپ، یعنی مائیکرو پروسیسر، پر سما جاتا ہے۔ ڈیسک ٹاپ، لیپ ٹاپ، ٹیبلیٹ اور اسمارٹ فون سب مائیکرو کمپیوٹر ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جس کے ساتھ استاد روزانہ کام کرتا ہے، اور فون اب پاکستان کا سب سے عام مائیکرو کمپیوٹر ہے۔

اندرونی جیڑا! ہوا کمپیوٹر کسی دوسری مشین کے اندر لگا چھوٹا کمپیوٹر ہے جو صرف اسی ایک مشین کا کام سنبھالتا ہے: واشنگ مشین کا کنٹرولر، گاڑی کے انجن کا انتظامی یونٹ، اے ٹی ایم کا اندرونی کمپیوٹر، بایوسٹک حاضری کی مشین۔ آپ اسے کمپیوٹر کے طور پر استعمال نہیں کرتے؛ یہ کسی اور چیز کے اندر رہ کر آپ کے لیے کام کرتا ہے۔

اس سیڑھی کے بارے میں ایک احتیاط: یہ مشین کے حجم اور طاقت کے بارے میں ہے، اہمیت کے بارے میں نہیں۔ ہسپتال کے ادویات چڑھانے والے پمپ کا اندرونی کنٹرولر مریض کے لیے اگلے مہینے کا موسم بتانے والے سپر کمپیوٹر سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اور یہ طبقہ مسلسل آگے کھسکتے رہتے ہیں: آج کا فون کل کی مین فریم سے زیادہ طاقتور ہے۔ درجہ بندی اس سے کریں کہ مشین کیا کرنے کے لیے بنی ہے، نہ کہ اس سے کہ وہ کتنی پرانی دکھتی ہے۔

سرگرمی: ڈیوائس جاسوس

جوڑوں میں کام کریں۔ تقریباً 20 منٹ۔

1. آپ کا استاد چھ آلات بیان کرے گا، ایک ایک کر کے: اے ٹی ایم، اسمارٹ فون، قومی موسم کی پیش گوئی کا نظام، اسکول دفتر کا ڈیسک ٹاپ، گاڑی کا انجن کنٹرولر، اور ہسپتال کی مریض نگرانی مشین۔
2. ہر آلے کے لیے اپنے ساتھی سے دو لیبل پر متفق ہوں: اس کا افادیت کا طبقہ (اینالاگ، ڈیجیٹل، یا ہائبرڈ) اور اس کا حجم کا طبقہ (سپر کمپیوٹر، مین فریم، منی کمپیوٹر، مائیکرو کمپیوٹر، یا اندرونی)۔
3. اپنا جواب اس طرح لکھیں: "آلہ: افادیت کا طبقہ + حجم کا طبقہ، کیونکہ..."، جہاں "کیونکہ" آلے کی ایک ایسی خصوصیت بتائے جو لیبل کو ثابت کرے۔
4. کسی دوسرے جوڑے سے موازنہ کریں۔ جن آلات کو آپ نے الگ لیبل کیا ہو، ان پر اس وقت تک بات کریں جب تک اس خصوصیت پر متفق نہ ہو جائیں جو فیصلہ کرتی ہے۔

اپنی سمجھ جانچیں

1. ایک جملے میں اینالاگ کمپیوٹر اور ڈیجیٹل کمپیوٹر کا فرق بیان کریں، ہر ایک کی ایک مثال کے ساتھ۔ (یاد رکھنا)
2. ہسپتال کی مریض نگرانی مشین کو ہائبرڈ کمپیوٹر کیوں کہا جاتا ہے؟ دو جملوں میں جواب دیں۔ (سمجھنا)
3. ایک آلہ گاڑی کے اندر لگا ہے اور ایندھن کے انجیکشن کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس میں کبھی اسکرین نہیں دکھائی دیتی اور ڈرائیور اسے براہ راست کبھی نہیں چلاتا۔ اسے دونوں محوروں پر درجہ بند کریں اور اپنے جواب کا جواز دیں۔ (لاگو کرنا)
4. بیان کریں کہ اسمارٹ فون جیب میں سما جانے کے باوجود مائیکرو کمپیوٹر کیوں ہے۔ (سمجھنا)

خلاصہ

کمپیوٹر دو محوروں پر ترتیب دیے جاتے ہیں۔ افادیت کے لحاظ سے: اینالاگ کمپیوٹر مسلسل مقادیر ناپتے ہیں، ڈیجیٹل کمپیوٹر الگ الگ 0 اور 1 گنتی کرتے ہیں، اور ہائبرڈ کمپیوٹر پہلے ناپتے ہیں پھر گنتی کرتے ہیں۔ حجم اور طاقت کے لحاظ سے: سپر کمپیوٹر، مین فریم، منی کمپیوٹر، مائیکرو کمپیوٹر اور اندرونی جرے ہوئے کمپیوٹر، قومی پیمانے کی سمولیشن سے لے کر واشنگ مشین کے اندر چھپے کنٹرولر تک۔ بطور استاد جو تقریباً ہر کمپیوٹر آپ استعمال کریں گے وہ ڈیجیٹل مائیکرو کمپیوٹر ہے، مگر پوری سیڑھی جاننا آپ کو ہر اس آلے کو جگہ دینے کے قابل بناتا ہے جس سے آپ ملیں۔

خود جائزہ فہرست

اپنے نشانات کو آلات کے درمیان ہم آہنگ کرنے کے لیے سائن ان کریں۔

- میں اینالاگ، ڈیجیٹل اور ہائبرڈ کمپیوٹر کی تعریف ہر ایک کی ایک مثال کے ساتھ کر سکتا/سکتی ہوں۔
- میں طاقت کی ترتیب سے کمپیوٹر کے پانچ جمعی طبقوں کے نام لے سکتا/سکتی ہوں۔
- میں کسی بیان کردہ آلے کو دونوں محوروں پر درجہ بند کر سکتا/سکتی ہوں اور لیبل کا جواز آلے کی کسی خصوصیت سے دے سکتا/سکتی ہوں۔

اپنے پریکٹیکم اسکول میں یہ آزمائیں

اپنے پریکٹیکم اسکول میں پھریں اور ہر وہ کمپیوٹر فہرست کریں جو آپ کو مل سکے، چھپے ہوئے بھی (بایو میٹک حاضری کی مشین، فٹو کاپی مشین، یو پی ایس کا کنٹرولر)۔ ہر ایک کے لیے اس کا جمعی طبقہ اور اس کا استعمال نوٹ کریں۔

کم از کم پانچ آلات کا ہدف رکھیں۔

مجموعی کام

ایک اسکول کو پانچ آلات کا عطیہ ملتا ہے: ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر، ٹیبلٹ، بایویٹک حاضری کی مشین، پرانا بینک سرور ریک، اور مسلسل اینالاگ سگنل کو ڈیجیٹل پیش گوئیوں میں بدلنے کے لیے بنایا گیا موسی ریسور۔ ایک درجہ بندی کا جدول تیار کریں جس میں ہر آلے کی ایک قطار اور تین کالم ہوں: افادیت کا طبقہ، حجم کا طبقہ، اور جواز کا ایک جملہ جو وہ خصوصیت نام لے جو ہر لیبل کا فیصلہ کرتی ہے۔

نمبر دہی کی رہنمائی (10 نمبر):

- پانچوں آلات کے لیے افادیت کا طبقہ درست: 3 نمبر۔
- پانچوں آلات کے لیے حجم کا طبقہ درست: 3 نمبر۔
- جواز طبقے کی متعین کرنے والی خصوصیت کا نام لیں، لیبل دہرانے کے بجائے (تجزیہ): 3 نمبر۔
- جدول صاف طور پر منظم ہو: 1 نمبر۔

مزید مطالعہ

Bourgeois, D. T., Smith, J. L., Wang, S., & Mortati, J. (2019). *Information Systems for Business and Beyond* (2nd ed.), chapter 2. Open Textbook Library.

<https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/information-systems-for-business-and-beyond>

Norton, P. *Introduction to Computers*. McGraw-Hill Education. (Course guide reading; print monograph, cited at bibliographic level.)

Khan Academy. *Computers and the Internet*.

<https://www.khanacademy.org/computing/computers-and-the-internet>

تجویز: کسی خاص اقتباس پر رائے دینے کے لیے پہلے اس صفحے پر کوئی متن منتخب کریں۔ یا عمومی رائے کے لیے کچھ منتخب نہ کریں۔

رائے دیں